

Výstupy ŠVP

MAT-36 Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (Matematika 7, 4/1)

Učivo: analytická geometrie v rovině – analytická vyjádření přímky v rovině

Připomenutí

$$p: X = A + t\vec{u}, t \in \mathbb{R} \quad x = a_1 + tu_1, \quad y = a_2 + tu_2 \quad ax + by + c = 0, \quad \vec{n} = (a; b)$$

$$\vec{u} = (u_1; u_2) \Rightarrow \vec{n} = (-u_2; u_1) \quad y = kx + q \quad k = \operatorname{tg} \varphi = \frac{u_2}{u_1} = -\frac{a}{b} \quad k = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad y - y_A = k(x - x_A)$$

Parametrické vyjádření, obecná rovnice a směrnicový tvar přímky; převody mezi nimi a geometrický význam koeficientů. Výsledky si ověřuj v GeoGebře. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Napiš parametrické vyjádření přímky p , která prochází bodem $A[2; -1]$ a má směrový vektor $\vec{u} = (3; 4)$. Urči body přímky pro $t = 1$ a $t = -2$. ★☆☆
- Rozhodni, zda body $K[8; 7]$ a $L[-1; -4]$ leží na přímce $p: x = 2 + 3t, y = -1 + 4t$. ★☆☆
- Napiš obecnou rovnici přímky, která prochází bodem $M[3; -2]$ a má normálový vektor $\vec{n} = (2; 5)$. ★☆☆
- Pro přímku $q: 4x - 3y + 12 = 0$ urči normálový a směrový vektor, směrnici a průsečíky s osami. ★☆☆
- Převed' na obecnou rovnici: $x = 1 - 2t, y = 3 + t, t \in \mathbb{R}$. ★☆☆
- Přímku $2x + y - 6 = 0$ zapiš parametricky a ve směrnicovém tvaru. ★☆☆
- Napiš směrnicový tvar přímky se směrnicí $k = -\frac{1}{2}$, která prochází bodem $[4; 1]$. Jaký úhel svírá s kladnou poloosou x ? ★☆☆
- Napiš rovnici přímky, která prochází bodem $P[-2; 3]$ a a) je rovnoběžná s osou x , b) je rovnoběžná s osou y , c) prochází počátkem. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Jízda taxíkem stojí 60 Kč za nástup a 28 Kč za každý kilometr. Zapiš cenu y (Kč) v závislosti na délce jízdy x (km) jako přímku ve směrnicovém tvaru i obecnou rovnici. Jaký význam mají k a q ? Kolik stojí jízda 12 km? ★☆☆
- Robot vyjede v čase $t = 0$ s z bodu $[1; 2]$ (souřadnice v metrech) a pohybuje se rovnoměrně s vektorem rychlosti $\vec{v} = (0,5; 0,25)$ m/s. Zapiš parametrické vyjádření jeho dráhy (parametr = čas), urči polohu v čase 8 s, kdy protne přímku $x = 9$, a obecnou rovnici dráhy. ★☆☆
- Dopravní značka ukazuje stoupání 8 %. Jakou směrnici má silnice v řezu (x vodorovně, y výška), jaký úhel svírá s vodorovnou rovinou a o kolik metrů vystoupá na 1,5 km vodorovné vzdálenosti? ★☆☆
- Převod stupňů Celsia na Fahrenheita je lineární: $0^\circ \text{C} = 32^\circ \text{F}$ a $100^\circ \text{C} = 212^\circ \text{F}$. Napiš rovnici přímky $F = kC + q$ a urči teplotu, při níž obě stupnice ukazují stejnou hodnotu. ★☆☆
- Zapiš parametricky úsečku AB , $A[-1; 2]$, $B[5; 5]$, a urči body, které ji dělí na tři shodné části. ★☆☆
- Napiš obecné rovnice přímek, na nichž leží strany trojúhelníku $A[0; 0]$, $B[6; 0]$, $C[2; 4]$. ★☆☆
- Trojúhelník má vrcholy $K[1; 1]$, $L[7; 3]$, $M[2; 6]$. Napiš obecnou rovnici výšky z vrcholu M (její normálový vektor je $\vec{KL}$) a těžnice z vrcholu M . ★☆☆
- Napiš obecnou rovnici osy úsečky AB , $A[-2; 1]$, $B[4; 5]$ (množina bodů stejně vzdálených od A i B). ★☆☆

C. Problémy a propojení

- GeoGebra: zadej přímku $ax + by + c = 0$ s posuvníky a, b, c . Popiš, co se s přímkou děje, když a) měníš jen c , b) $a = 0$, c) $b = 0$, d) $c = 0$, e) všechna tři čísla vynásobíš 2. ★☆☆
- Matematika × informatika (příprava na H19): přímka $p: x + 2y - 8 = 0$ odděluje dvě skupiny bodů. Pro body $A[2; 1]$, $B[5; 3]$, $C[1; 4]$, $D[6; 0]$ vypočti hodnotu $x + 2y - 8$ a podle znaménka rozhodni, které body leží na stejné straně přímky. Kam míří normála $(1; 2)$? ★☆☆

19. Rozhodni, zda $p: x = 3 + 2t, y = -1 - t$ a $q: x = -1 - 4s, y = 1 + 2s$ jsou dvě vyjádření téže přímky. ★★☆☆
20. Svíčka měla po 10 minutách hoření délku 18 cm a po 40 minutách 12 cm. Předpokládej, že hoří rovnoměrně. Zapiš délku d jako lineární funkci času $d = kt + q$, vysvětli význam k a q a urči, kdy svíčka dohoří. Druhá svíčka zapálená ve stejnou chvíli měla na začátku 24 cm a po 20 minutách 19 cm. Kdy budou obě svíčky stejně dlouhé? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Obecná rovnice přímky I (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – odvození obecné rovnice a řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/03%20Analytick%C3%A1%20geometrie%20v%20rovin%C4%9B/05%20Obecn%C3%A1%20rovnice%20p%C5%99%C3%ADmky%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Směrnicový tvar rovnice přímky** – směrnice, úsek a převody s příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/03%20Analytick%C3%A1%20geometrie%20v%20rovin%C4%9B/10%20Sm%C4%9Brnicov%C3%BD%20tvar%20rovnice%20p%C5%99%C3%ADmky.pdf>
- **Realisticky.cz – Přímková smršť** – souhrnné procvičení všech vyjádření přímky
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/03%20Analytick%C3%A1%20geometrie%20v%20rovin%C4%9B/07%20P%C5%99%C3%ADmkov%C3%A1%20smr%C5%A1%C5%A5.pdf>
- **Matweb.cz – Obecná rovnice přímky** – stručný výklad s příklady převodů
<https://www.matweb.cz/obecna-rovnice-primky/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $p: x = 2 + 3t, y = -1 + 4t$; body $[5; 3]$ a $[-4; -9]$
2. K : z obou rovnic $t = 2 \rightarrow$ leží; L : z x vychází $t = -1$, ale pak $y = -5 \neq -4 \rightarrow$ neleží
3. $2x + 5y + 4 = 0$
4. $\vec{n} = (4; -3), \vec{u} = (3; 4), k = \frac{4}{3}; [-3; 0]$ a $[0; 4]$
5. $\vec{u} = (-2; 1), \vec{n} = (1; 2): x + 2y - 7 = 0$
6. např. bod $[0; 6], \vec{u} = (1; -2): x = t, y = 6 - 2t; y = -2x + 6$
7. $y = -\frac{1}{2}x + 3; \varphi \doteq 153,4^\circ$ (odchylka od osy x je $26,6^\circ$)
8. a) $y = 3$; b) $x = -2$; c) $3x + 2y = 0$, tj. $y = -\frac{3}{2}x$
9. $y = 28x + 60, 28x - y + 60 = 0; k =$ cena za km, $q =$ nástupní sazba; 396 Kč
10. $x = 1 + 0,5t, y = 2 + 0,25t; [5; 4];$ v čase 16 s v bodě $[9; 6]; x - 2y + 3 = 0$
11. $k = 0,08; \varphi \doteq 4,6^\circ; o$ 120 m
12. $F = 1,8C + 32; -40^\circ (C = F = -40)$
13. $X = A + t \cdot (6; 3), t \in \langle 0; 1 \rangle$; pro $t = \frac{1}{3}$ a $\frac{2}{3}$: $[1; 3]$ a $[3; 4]$
14. $AB: y = 0; BC: x + y - 6 = 0; AC: 2x - y = 0$
15. výška: $3x + y - 12 = 0$; těžnice (střed KL je $[4; 2]$): $2x + y - 10 = 0$
16. střed $[1; 3], \vec{n} = \vec{AB} \sim (3; 2): 3x + 2y - 9 = 0$
17. a) rovnoběžný posun; b) vodorovná přímka; c) svislá přímka; d) prochází počátkem; e) tatáž přímka
18. $A: -4, B: 3, C: 1, D: -2 \rightarrow A, D$ na jedné straně, B, C na druhé; normála míří do poloroviny s kladnými hodnotami (B, C)
19. směry $(2; -1)$ a $(-4; 2)$ jsou kolineární; bod $[-1; 1]$ leží na $p (t = -2) \rightarrow$ totožné přímky
20. $k = -0,2$ cm/min (rychlost ubývání), $q = 20$ cm (původní délka); $d = -0,2t + 20$, dohoří po 100 min; druhá $d = -0,25t + 24 \rightarrow$ stejně dlouhé v čase 80 min (4 cm)

Řešení krok za krokem

Úloha 20

1. Směrnice z bodů $[10; 18]$ a $[40; 12]: k = \frac{12 - 18}{40 - 10} = \frac{-6}{30} = -0,2$ cm/min – svíčka ubývá o 0,2 cm za minutu.
2. Úsek: z $18 = -0,2 \cdot 10 + q$ je $q = 20$ cm – délka svíčky při zapálení; $d = -0,2t + 20$.
3. Dohoří, když $d = 0: -0,2t + 20 = 0 \Rightarrow t = 100$ min.
4. Druhá svíčka: $q = 24, k = \frac{19 - 24}{20} = -0,25$, tedy $d = -0,25t + 24$.
5. Stejná délka: $-0,2t + 20 = -0,25t + 24 \Rightarrow 0,05t = 4 \Rightarrow t = 80$ min.
6. Délka v tu chvíli: $d = -0,2 \cdot 80 + 20 = 4$ cm (průsečík obou přímek je $[80; 4]$).